



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Mérési jegyzőkönyv

Mérés megnevezése:

Áram- és feszültségviszonyok számítása és mérése vegyes kapcsolású ellenálláshálózatban

A mérés helye: Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum P-010 labor.

Mérést végezte:

Szuróczki Levente

Mérést felügyelte:

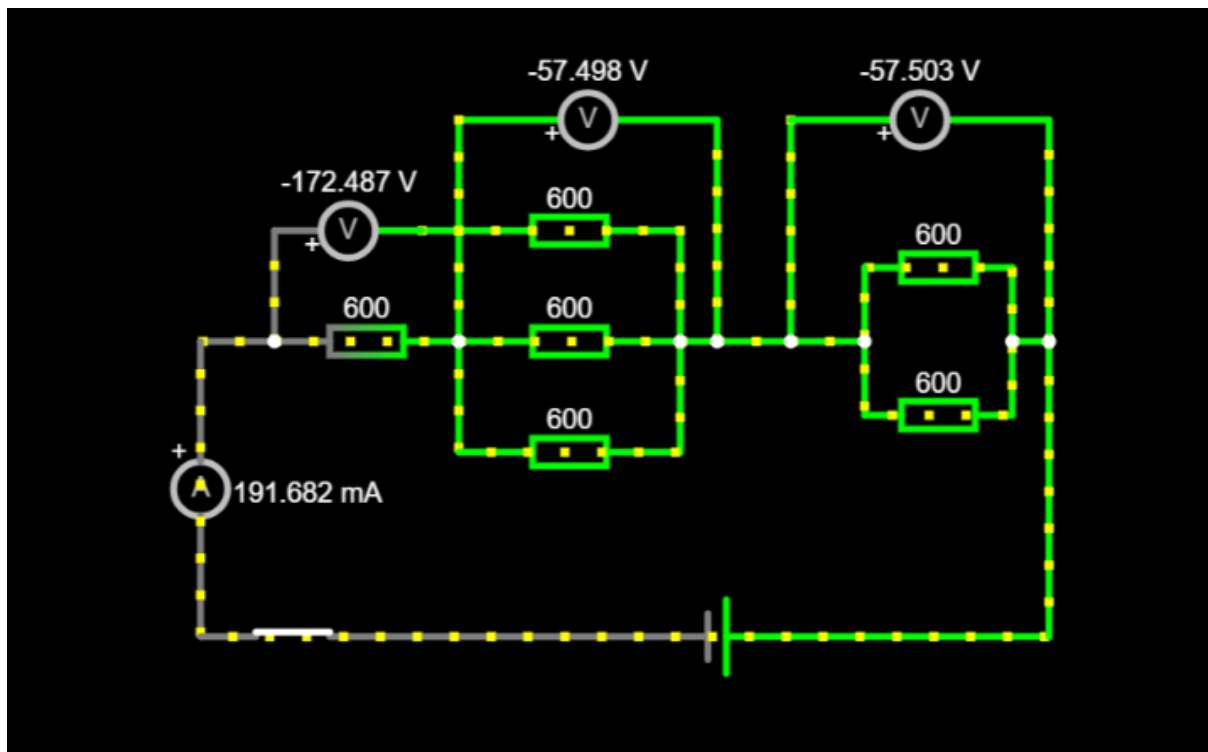
Antal Gábor

Alulírott nyilatkozom, hogy a jelen jegyzőkönyv tartalma a saját munkám eredménye, az esetlegesen más forrásból származó eredmények és adatok eredetét megjelöltem.

A mérés időpontja: 2024.11.14.

Aláírás:

Kapcsolási rajz:



Felhasznált eszközök:

M2092 multiméter

Mérési leírás:

A mérés célja, hogy megismerjük és vizsgáljuk a vegyes kapcsolású (soros és párhuzamos kombinációjú) ellenálláshálózatok viselkedését, és képesek legyünk meghatározni az egyes ágakban folyó áramokat, valamint az ellenállásokon eső feszültségeket elméleti számítással és gyakorlati méréssel is. A számított és mért értékek összehasonlításával ellenőrizhető a Kirchhoff-törvények gyakorlati alkalmazása.

A kapcsolás elemzése során a következő törvényeket és képleteket alkalmazzuk:

Ohm törvénye:

$$U = R \cdot I$$

Kirchhoff I. törvénye (csomóponti törvény):

Egy csomópontba befolyó áramok összege egyenlő a kifolyó áramok összegével.

Kirchhoff II. törvénye (huroktörvény):

Egy zárt hurokban a feszültségek algebrikus összege nulla.

Ellenállások kapcsolása:

Soros kapcsolás:

$$R_e = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

Párhuzamos kapcsolás:

$$R_e = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n$$

Számítás:

$$1/R = 1/600 + 1/600 + 1/600 = 3/600 \quad R_{\{p1\}} = 600/3 = \mathbf{200 \, \Omega}$$

$$1/R_{\{p2\}} = 1/600 + 1/600 = 2/600 \quad R_{\{p2\}} = 600/2 = \mathbf{300 \, \Omega}$$

$$R_e = R_1 + R_{\{p1\}} + R_{\{p2\}} \quad R_e = 600 + 200 + 300 = \mathbf{1100 \, \Omega}$$

$$I_0 = 191,682 \, \text{mA} = \mathbf{0,191682 \, A}$$

$$U_1 = I_0 \cdot R_1 = 0,191682 \cdot 600 = \mathbf{115,009 \, V}$$

$$U_{\{p1\}} = I_0 \cdot R_{\{p1\}} = 0,191682 \cdot 200 = \mathbf{38,336 \, V}$$

$$U_{\{p2\}} = I_0 \cdot R_{\{p2\}} = 0,191682 \cdot 300 = \mathbf{57,504 \, V}$$

$$I_{\{p1 \, \acute{a}g\}} = I_0/3 = 191,682/3 = \mathbf{63,894 \, mA}$$

$$I_{\{p2 \, \acute{a}g\}} = I_0/2 = 191,682/2 = \mathbf{95,841 \, mA}$$

$$U_0 = U_1 + U_{\{p1\}} + U_{\{p2\}} \quad U_0 = 115,009 + 38,336 + 57,504 = \mathbf{210,849 \, V}$$

Önreflexió

A tantárgy elején a vegyes kapcsolások elemzése és az áram-feszültség eloszlások kiszámítása komoly kihívást jelentett. A számítások során gyakran zavarba ejtő volt a soros és párhuzamos részek felismerése, illetve a műszerek helyes csatlakoztatása a laborban. A mérések és a folyamatos gyakorlás során azonban sikerült rutint szerezni. A mérés végére magabiztosabban tudtam követni az áram útját a hálózatban, és megértettem a számítások gyakorlati jelentőségét.

